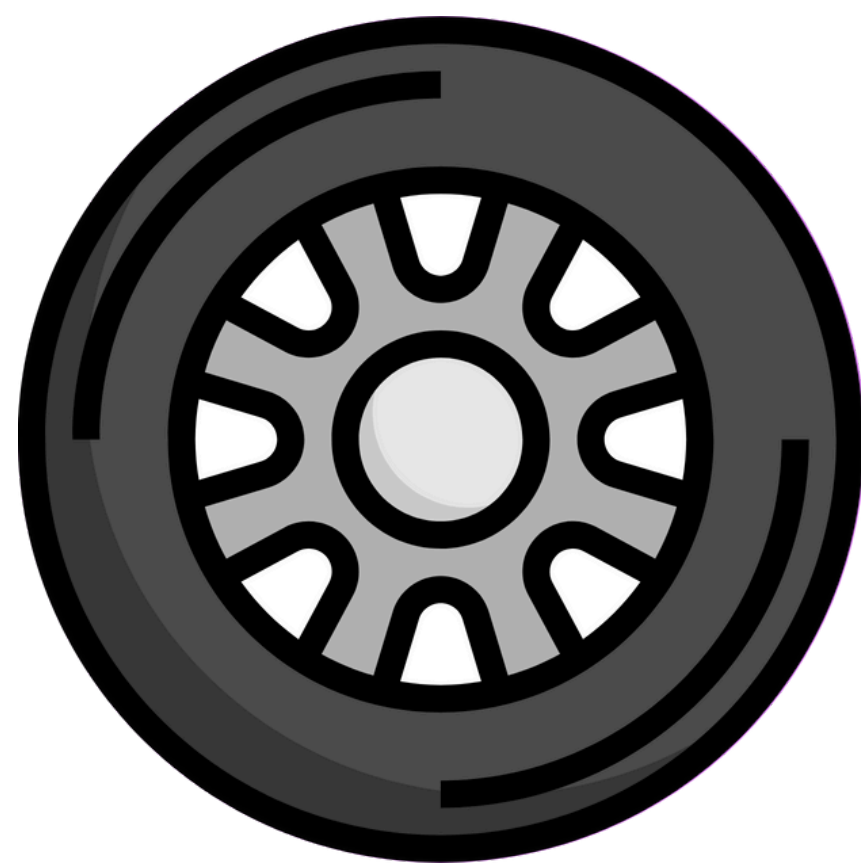




CAR TALLY

Yolo Vehicle Detection Web

240-229 SOFTWARE DEFINED ARCHITECTURE ENGINEER MODULE

โดยนาย Dtect



การทำงานฝั่งเว็บไซต์

เทคนิคที่ใช้

- Multiusers (Category VI)



~~NEXT~~.JS

การทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์

เทคนิคที่ใช้

- Concurrency (Category I)

Express

การทำงานฝั่ง AI

เทคนิคที่ใช้

- AI (Other II)
- Multithreading (Category I)




```
1st_fw_lane_entry_count = 1
1st_fw_lane_exit_count = 1
2nd_fw_lane_entry_count = 1
2nd_fw_lane_exit_count = 0
3rd_fw_lane_entry_count = 0
3rd_fw_lane_exit_count = 0
1st_bw_lane_entry_count = 0
1st_bw_lane_exit_count = 0
2nd_bw_lane_entry_count = 1
2nd_bw_lane_exit_count = 1
3rd_bw_lane_entry_count = 1
3rd_bw_lane_exit_count = 0
```



แสดงผลที่ข้อมูลรถแต่ละเลน

ตรวจจับขาเข้าแต่ละเลน

ตรวจจับขาออกแต่ละเลน

ตรวจจับขาออกแต่ละเลน

ตรวจจับขาเข้าแต่ละเลน

ใช้งาน threading เพื่อสร้าง thread สำหรับส่งข้อมูลไปยัง API แบบ asynchronous

การใช้งาน Cloud เพื่อ Deploy เว็บไซต์

เทคนิคที่ใช้

- VM (Category II)
- Terraform (Category III)
- Loadbalancer (Category IV)
- Snapshot (Category IV)
- Security (Category IV)

ใช้งาน Terraform ในการสร้าง VM

```
resource "google_service_account" "default" {
  account_id = "dtect-web-sa"
  display_name = "Custom SA for DTECT Web"
}

resource "google_compute_firewall" "allow_http_https_instance" {
  name = "allow-http-https-instance"
  network = "default"

  allow {
    protocol = "tcp"
    ports = ["80", "443"]
  }

  source_ranges = ["0.0.0.0/0"]
  target_service_accounts = [google_service_account.default.email]
}

resource "google_compute_firewall" "allow_lb_instance" {
  name = "allow-loadbalancer-instance"
  network = "default"

  allow {
    protocol = "tcp"
    ports = ["80", "443"]
  }

  source_ranges = ["130.211.0.0/22", "35.191.0.0/16"]
  target_service_accounts = [google_service_account.default.email]
}
```

```
resource "google_compute_instance" "frontend-yolo-detection" {
  name = "frontend-yolo-detection"
  zone = "asia-southeast1-a"
  machine_type = "n2d-standard-2"
  min_cpu_platform = "AMD Milan"

  confidential_instance_config {
    enable_confidential_compute = true
    confidential_instance_type = "SEV"
  }

  boot_disk {
    initialize_params {
      image = "ubuntu-os-cloud/ubuntu-2004-lts"
      labels = {
        my_label = "value"
      }
      size = 25
    }
  }

  network_interface {
    network = "default"

    access_config {
    }
  }

  tags = ["web-server"]

  service_account {
    email = google_service_account.default.email
    scopes = ["cloud-platform"]
  }
}
```

รายละเอียดไฟล์ที่ใช้สร้าง VM ด้วย Terraform



Deploy เว็บไซต์ลงใน VM

- ลงแพ็คเกจต่างๆเบื้องต้นใน VM ผ่านคำสั่ง `sudo apt install nginx certbot python3-certbot-nginx` และลง `npm`, `nodejs`, `pm2` เพื่อใช้สำหรับรับ Client
- ตั้งค่า config ใน `/etc/nginx/sites-available`

```
server {
    server_name dtect-sda-project.xyz;

    location /socket.io/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "Upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        add_header Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests";
        add_header Access-Control-Allow-Origin *;
        add_header Access-Control-Allow-Methods "GET, POST, OPTIONS";
        add_header Access-Control-Allow-Headers "Content-Type, Authorization, X-Requested-With";
    }

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "Upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
    }

    listen 443 ssl;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/dtect-sda-project.xyz/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/dtect-sda-project.xyz/privkey.pem;
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf;
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem;
}
```

- นำไฟล์โปรเจกต์ไปไว้ใน `var/www/client` และทำการ build ผ่านคำสั่ง `npm run build`

- รับโปรเจกต์ด้วยคำสั่ง `pm2 start npm --name name_of_app -- start`, `pm2 save` และ `pm2 startup`
- ลง certbot เพื่อทำให้เว็บเป็น https ด้วยคำสั่ง `sudo certbot --nginx -d dtect-sda-project.xyz -d www.dtect-sda-project.xyz`

```
Use --update-env to update environment variables
[PM2] Applying action restartProcessId on app [dtect](ids: [ 0 ])
[PM2] [dtect](0) ✓
```

id	name	namespace	version	mode	pid	uptime	u	status	cpu	mem	user	watching
0	dtect	default	0.39.1	fork	2115	0s	2	online	0%	22.1mb	root	disabled

```
root@frontend-yolo-detection:/var/www/client# |
```

- นำไฟล์โปรเจกต์ไปไว้ใน `var/www/client` และทำการ build ผ่านคำสั่ง `npm run build`





Snapshot VM หลังจาก Deploy เสร็จสิ้น

← Snapshot details

EDITCREATE INSTANCECREATE DISKDELETE SNAPSHOT

✔ frontend-snapshot

Properties

Description	snapshot for SDA Project
Source disk	frontend-yolo-detection
Disk size ?	25 GB
Snapshot size ?	6.16 GB
Architecture	x86/64
Snapshot type	Standard snapshot
Location	asia (Asia Pacific)
Labels	None
Tags ?	—

Creation dateMar 5, 2025, 5:54:00 PM UTC+07:00

Encryption typeGoogle-managed

Confidential Computing servicesDisabled

EQUIVALENT REST

เมื่อทำการ Deploy เว็บไซต์เสร็จสิ้นและสามารถใช้งานได้แล้ว ต่อมาจะสร้าง Snapshot ของ VM ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อสำรองข้อมูลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Snapshot ช่วยให้สามารถกู้คืนระบบกลับมาได้อย่างรวดเร็ว หากเกิดข้อผิดพลาด

การใช้งาน Cloud เพื่อ Deploy เซิร์ฟเวอร์

เทคนิคที่ใช้

- Docker (Category II)
- Makefile (Category III)
- K8S (Category IV)
- Backup (Category V)



Makefile



```
all: cd1 delete apply
crush:
  gcloud container clusters create --machine-type=e2-medium --disk-size 50GB --region=asia-southeast1-a crush-on-k8s

cd1:
  gcloud container clusters get-credentials crush-on-k8s --zone=asia-southeast1-a --project=learn-vm-442206

appsel:
  kubectl apply -f $(sel)

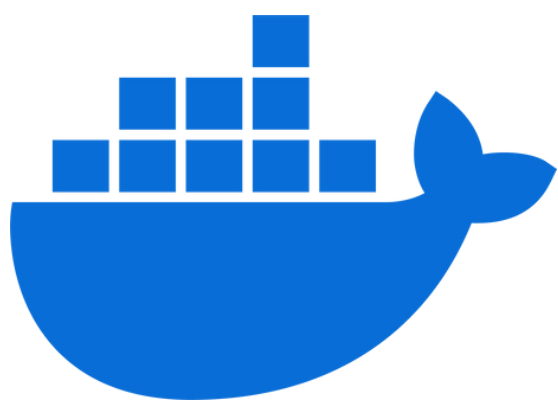
delsel:
  kubectl delete -f $(sel)

apply:
  kubectl apply -f all.yaml

delete:
  kubectl delete -f all.yaml

logs:
  kubectl logs -f -l app=express-app -c express-app
```

ตัวอย่าง Makefile ที่ใช้
สำหรับจัดการ k8s



Docker

Docker Image สำหรับ การสร้าง container

dockerhub

ExploreRepositoriesOrganizationsUsage

Search Docker

alivefordie / Repositories / express-server / General

alivefordie/express-server

Last pushed about 2 hours ago · Repository size: 2.7 GB

Add a description

Add a category

GeneralTagsImage ManagementBETABuildsCollaboratorsWebhooksSettings

Tags

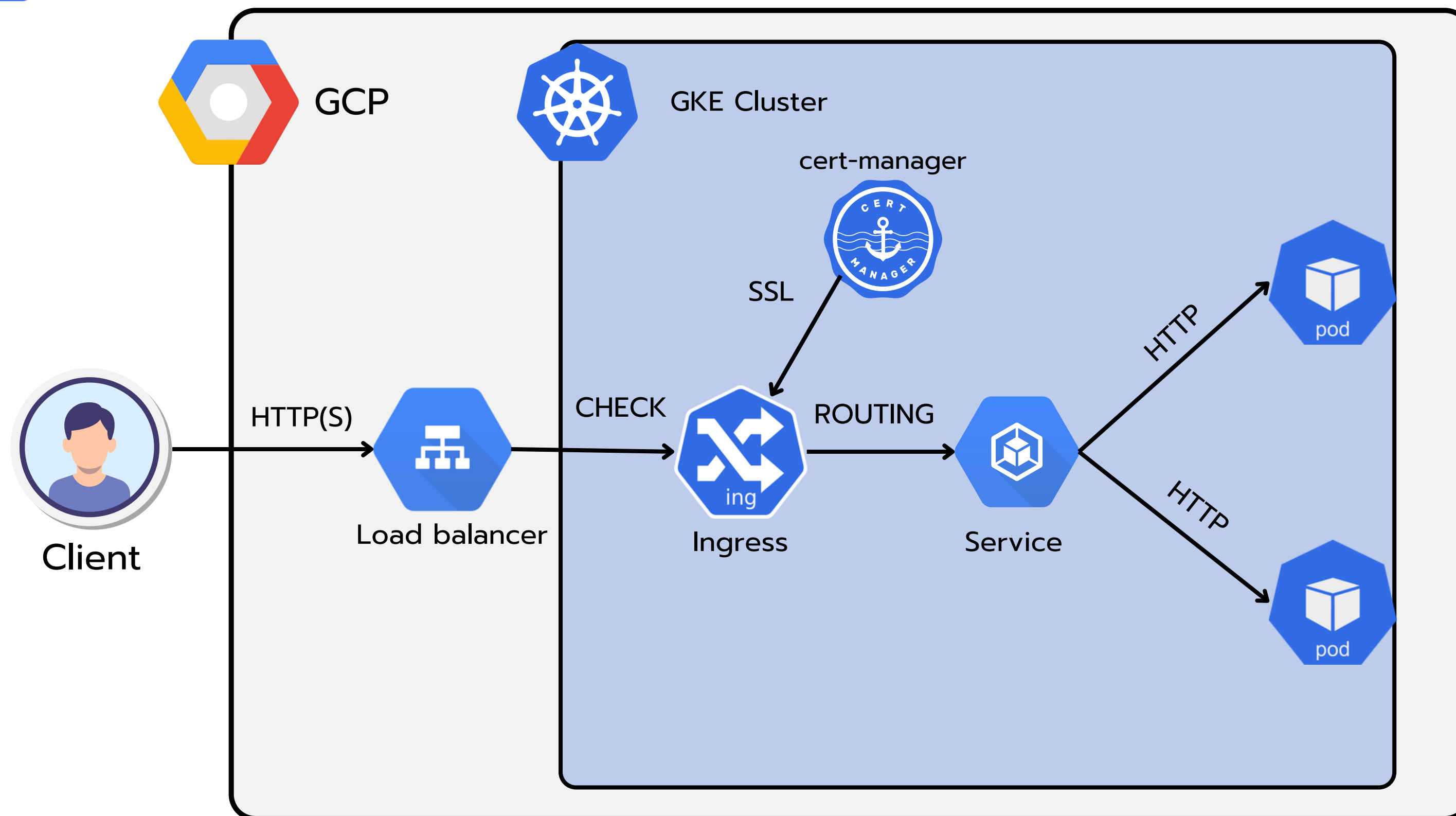
This repository contains 3 tag(s).

Tag	OS	Type	Pulled	Pushed
v2.4		Image	less than 1 day	about 2 hours
v2.2		Image	less than 1 day	1 day
2.1		Image	less than 1 day	2 days

See all



แผนผังการใช้งาน K8S ในโปรเจกต์





Backup โดย Cloud SQL

Backups

All instances > sda1zero

✓ **sda1zero**

MySQL 8.0

Settings [EDIT](#)

Automated backups Disabled

[+ CREATE BACKUP](#)

[Filter](#) Filter backups [?](#)

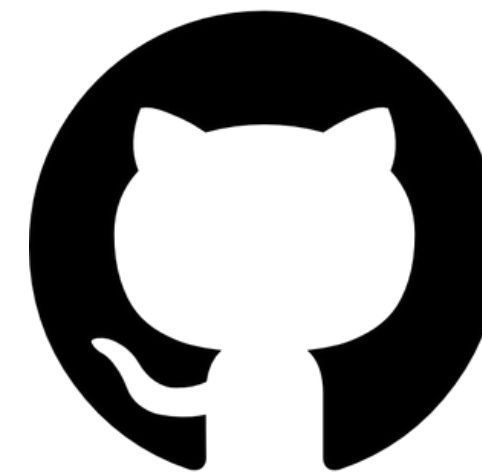
Created ? ↓	Type	Location	Description	
✓ Feb 28, 2025, 7:10:19 PM	Automated	Multi-region: us	—	Restore ⋮

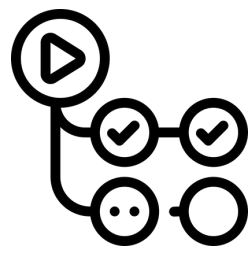
ใช้ Google Cloud SQL (MySQL) ซึ่งสามารถเปิดใช้งาน Automatic Backups และ Point-in-time Recovery เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

การใช้งาน Git Actions เพื่อทำ CI/CD

เทคนิคที่ใช้

- Git (Category III)





Workflows in Git Actions

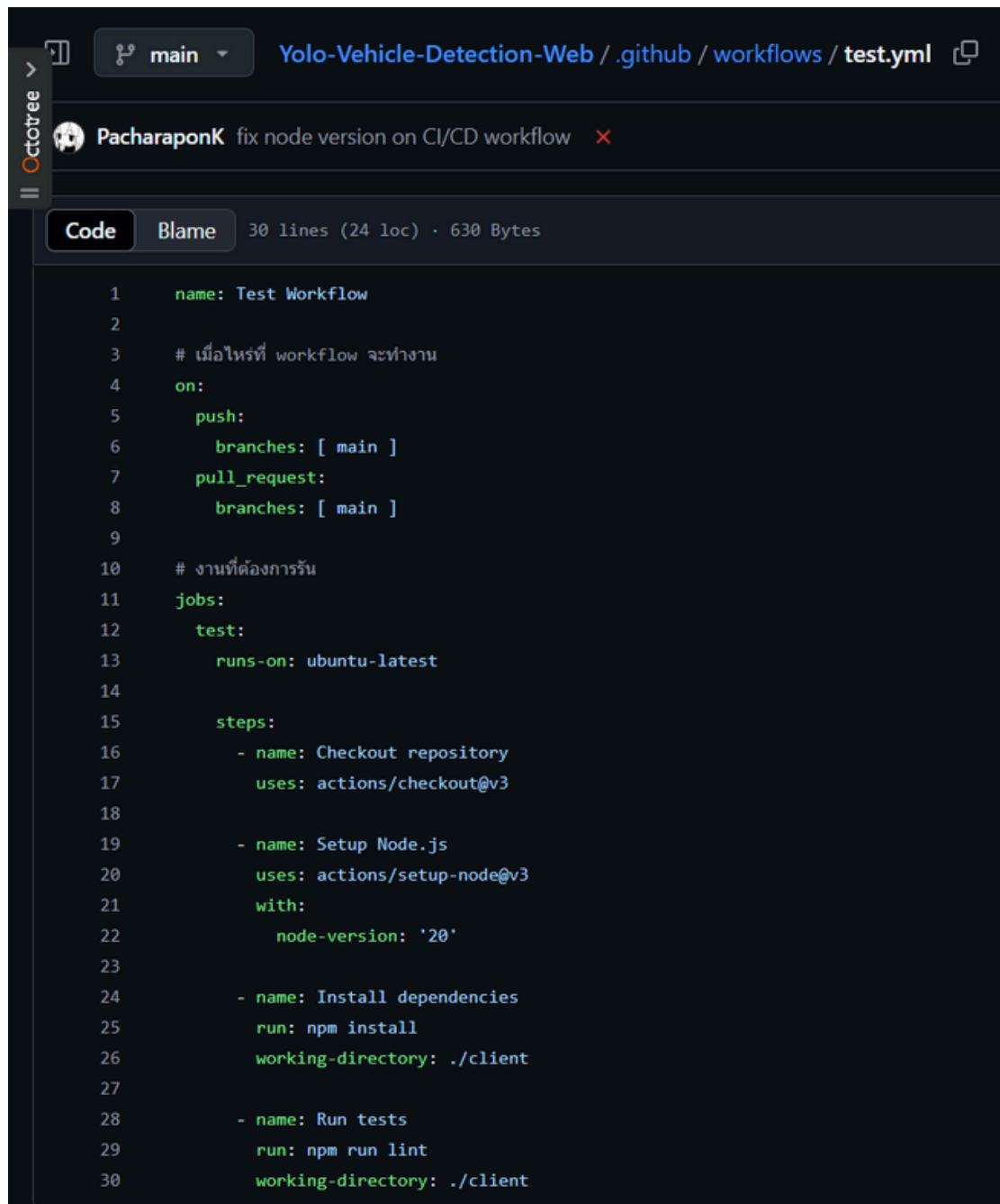
The screenshot displays the GitHub Actions interface for the repository 'PacharaponK / Yolo-Vehicle-Detection-Web'. The left sidebar shows the 'Actions' tab with a 'New workflow' button and a list of workflows: 'Deploy Next.js to Google Cloud VM' and 'Test Workflow'. The main area shows 'All workflows' with a search bar and a table of 147 workflow runs. The table lists recent runs with their names, branches, and completion times.

Workflow Name	Branch	Status	Time	Actor
Remove unused video_coordinate_finder.py and video_downloader.p...	main	Success	8 minutes ago	PacharaponK
Remove unused video_coordinate_finder.py and video_downloader.p...	main	Success	8 minutes ago	PacharaponK
Remove unused time_save.py script	main	Success	10 minutes ago	PacharaponK
Remove unused time_save.py script	main	Success	10 minutes ago	PacharaponK
Merge branch 'main' of https://github.com/PacharaponK/Yolo-Vehicl...	main	Success	33 minutes ago	Alivefordie

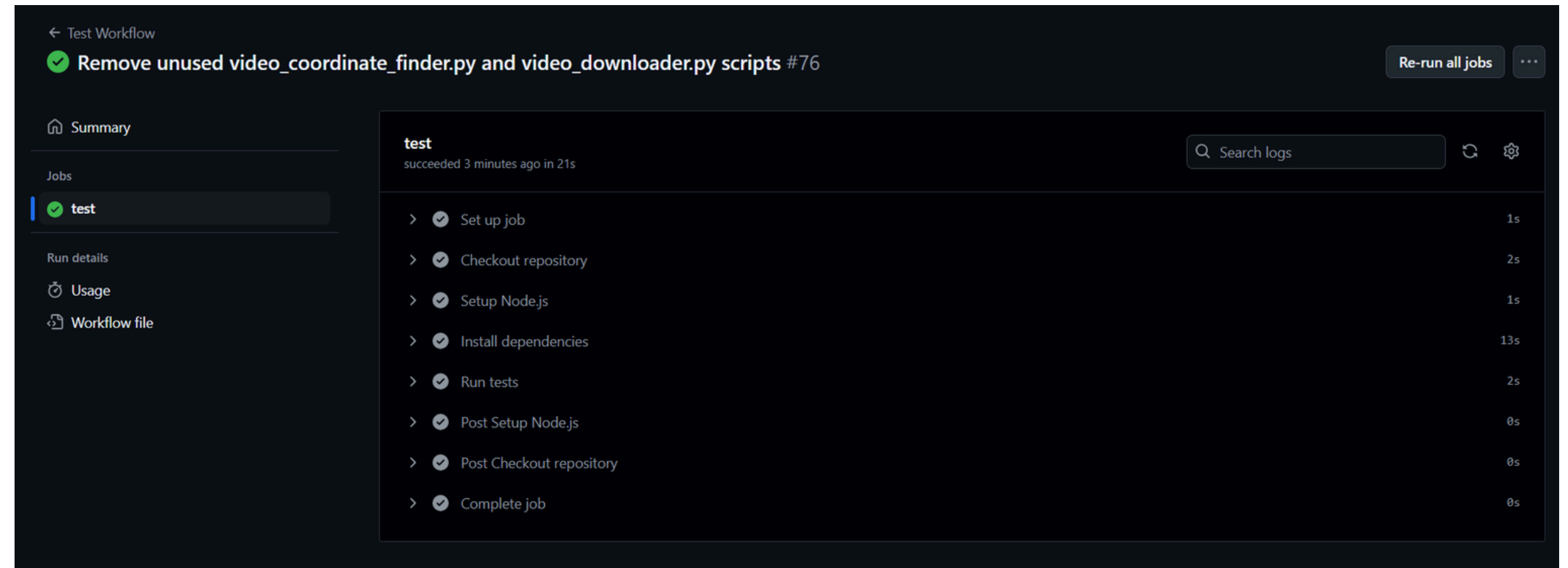
GitHub Actions มี 2 Workflows สำหรับ CI/CD:

- Deploy Next.js to Google Cloud VM
- Test Workflow

Deploy Next.js to Google Cloud VM

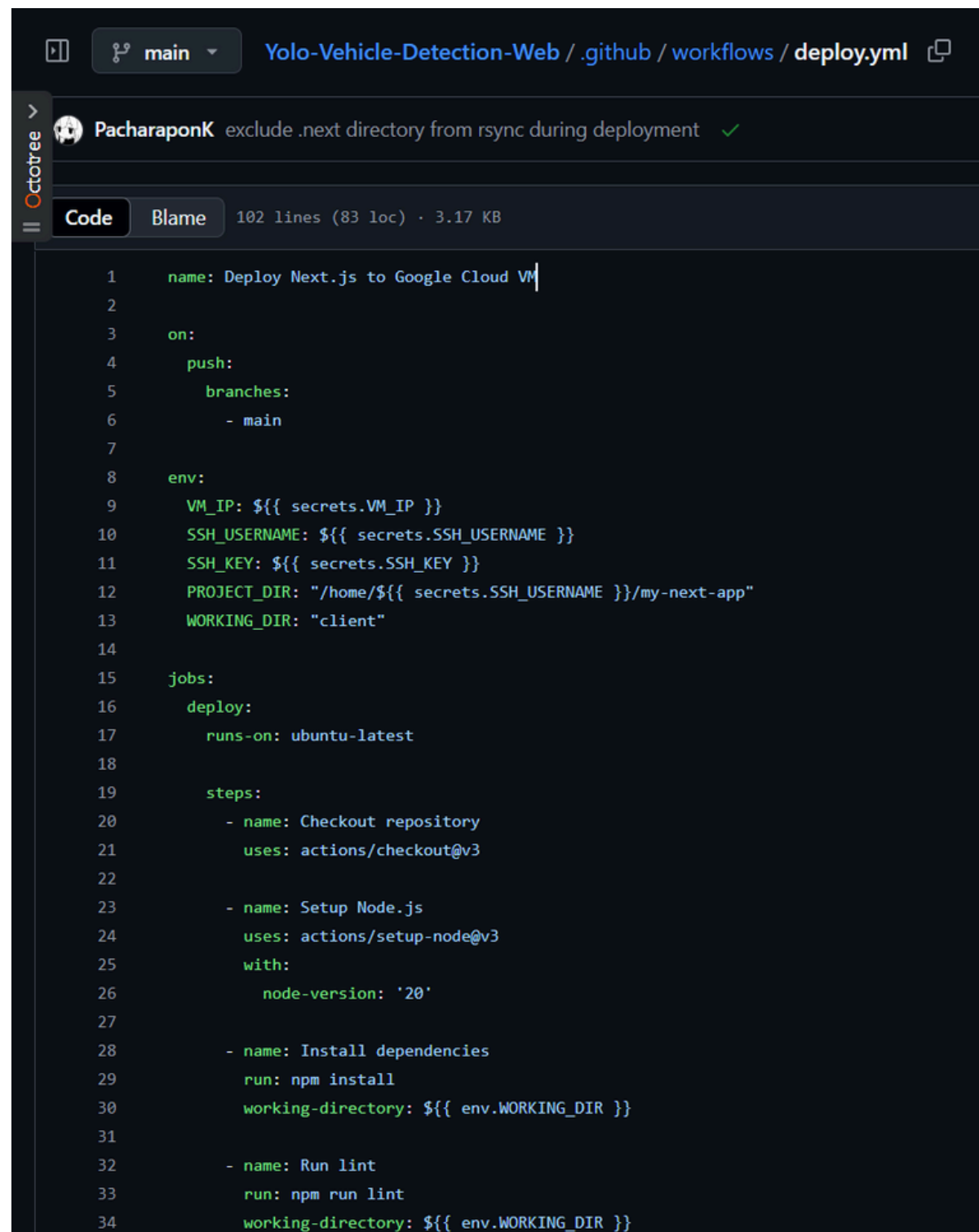


```
1 name: Test Workflow
2
3 # เมื่อไหร่ที่ workflow จะทำงาน
4 on:
5   push:
6     branches: [ main ]
7   pull_request:
8     branches: [ main ]
9
10 # งานที่ต้องการรัน
11 jobs:
12   test:
13     runs-on: ubuntu-latest
14
15     steps:
16     - name: Checkout repository
17       uses: actions/checkout@v3
18
19     - name: Setup Node.js
20       uses: actions/setup-node@v3
21       with:
22         node-version: '20'
23
24     - name: Install dependencies
25       run: npm install
26       working-directory: ./client
27
28     - name: Run tests
29       run: npm run lint
30       working-directory: ./client
```



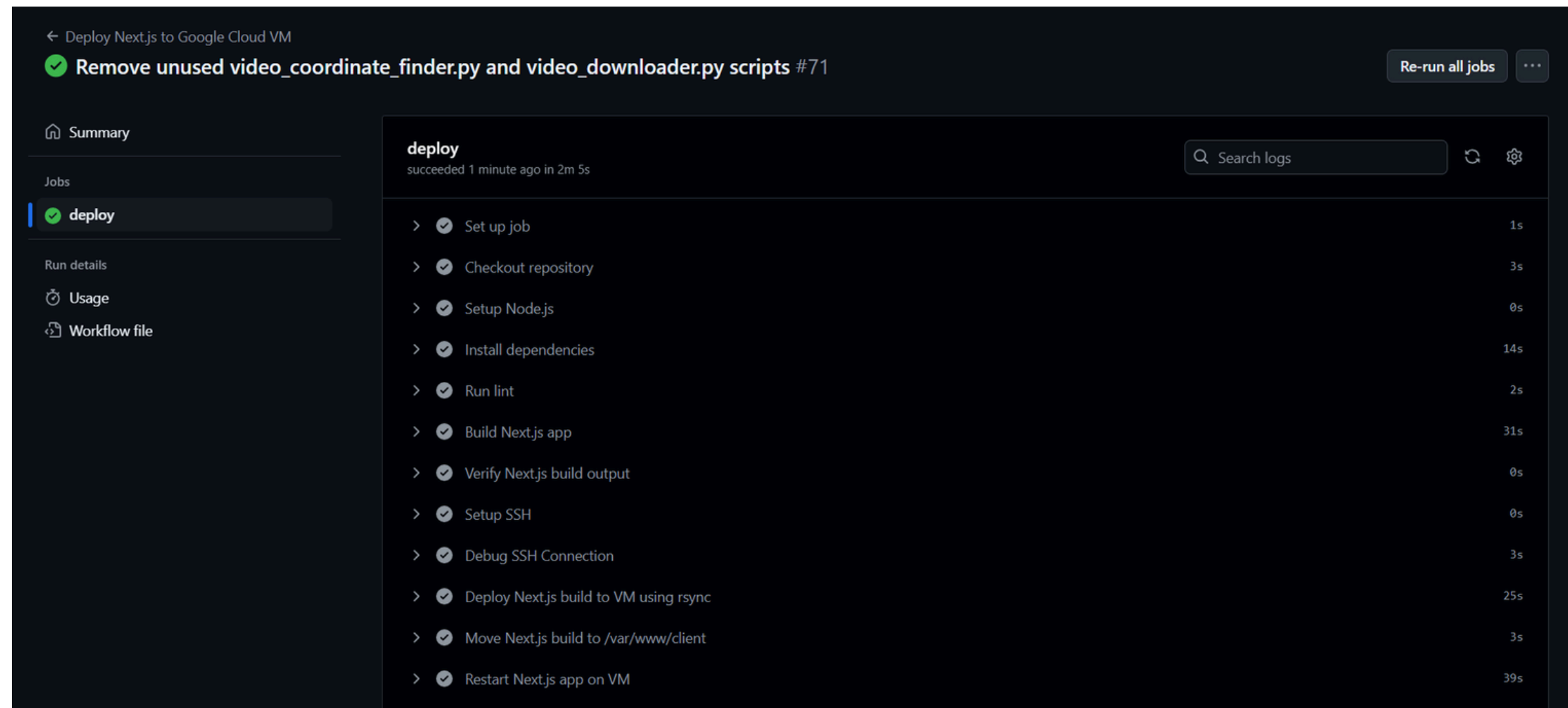
- ใช้ deploy.yml สำหรับ deploy แอป Next.js ไปยัง Google Cloud VM เมื่อ push ไปที่ main
- ใช้ secrets ต่างๆเพื่อเชื่อมต่อ VM ผ่าน SSH
- Checkout โค้ด → ติดตั้ง Node.js & dependencies → run lint & build
- คัดลอกไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ด้วย rsync → ย้าย build ไปที่ /var/www/client → ตั้งค่าความเป็นเจ้าของไฟล์ → รีสตาร์ทแอปผ่าน pm2

Test Workflow



The screenshot shows the GitHub Actions workflow file `deploy.yml` in the Octotree interface. The workflow is named "Deploy Next.js to Google Cloud VM" and is triggered on a push to the `main` branch. It includes environment variables for VM IP, SSH username, SSH key, project directory, and working directory. The workflow consists of a single job named `deploy` that runs on `ubuntu-latest`. The job steps include: checkout repository, setup Node.js (version 20), install dependencies, run lint, and build the Next.js app.

```
1 name: Deploy Next.js to Google Cloud VM
2
3 on:
4   push:
5     branches:
6       - main
7
8 env:
9   VM_IP: ${ secrets.VM_IP }
10  SSH_USERNAME: ${ secrets.SSH_USERNAME }
11  SSH_KEY: ${ secrets.SSH_KEY }
12  PROJECT_DIR: "/home/${ secrets.SSH_USERNAME }}/my-next-app"
13  WORKING_DIR: "client"
14
15 jobs:
16   deploy:
17     runs-on: ubuntu-latest
18
19     steps:
20     - name: Checkout repository
21       uses: actions/checkout@v3
22
23     - name: Setup Node.js
24       uses: actions/setup-node@v3
25       with:
26         node-version: '20'
27
28     - name: Install dependencies
29       run: npm install
30       working-directory: ${ env.WORKING_DIR }
31
32     - name: Run lint
33       run: npm run lint
34       working-directory: ${ env.WORKING_DIR }
```



The screenshot shows the GitHub Actions workflow run details for the `deploy` job. The job is titled "Remove unused video_coordinate_finder.py and video_downloader.py scripts #71" and is marked as "succeeded 1 minute ago in 2m 5s". The job steps are listed with their durations:

Step	Duration
Set up job	1s
Checkout repository	3s
Setup Node.js	0s
Install dependencies	14s
Run lint	2s
Build Next.js app	31s
Verify Next.js build output	0s
Setup SSH	0s
Debug SSH Connection	3s
Deploy Next.js build to VM using rsync	25s
Move Next.js build to /var/www/client	3s
Restart Next.js app on VM	39s

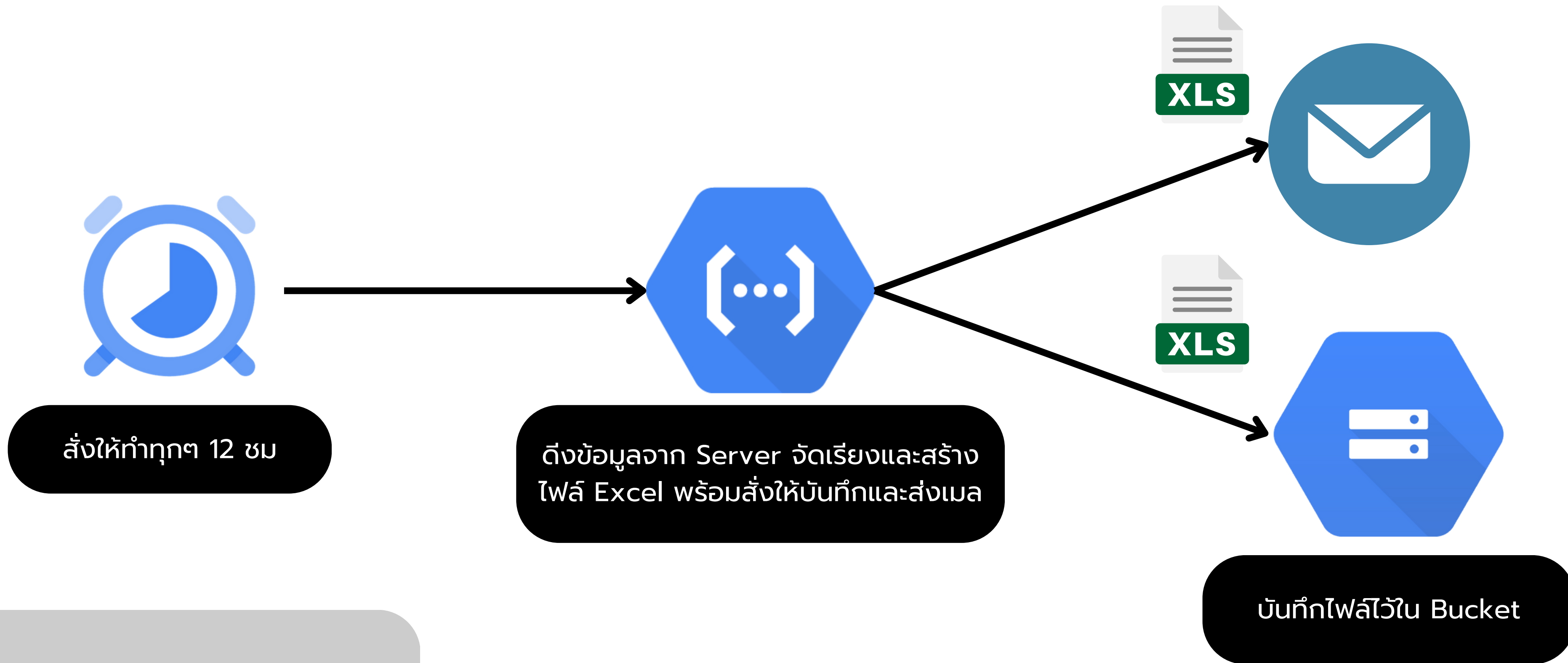
- ใช้ `test.yml` สำหรับทดสอบโค้ดเมื่อ push หรือ pull request ไปที่ `main`
- รับบน `ubuntu-latest` → Checkout โค้ด → ติดตั้ง Node.js 20 & dependencies → รัน `npm run lint` เพื่อตรวจสอบคุณภาพโค้ด

การใช้งาน Cloud สำหรับส่งข้อมูลพาหนะรายวัน

เทคนิคที่ใช้

- Cloud Functions (Category II)
- Scheduler (Category IV)
- Cloud Storage

แผนภาพการใช้งาน Cloud สำหรับส่งข้อมูลพาหนะรายวัน



Cloud Scheduler / Jobs / Edit job: vehicle-data_scheduler

← vehicle-data_scheduler

Description
daily-vehicle_scheduler

Frequency *
0 0/12 * * *

Schedules are specified using unix-cron format. E.g. every minute: "* * * * *", every 3 hours: "0 */3 * * *", every Monday at 9:00: "0 9 * * 1". [Learn more](#)

Minute and Hour:
At 12:00 AM

Timezone *
Indochina Time (ICT)

Jobs in set in timezones affected by Daylight Saving Time can run outside of cadence during DST change. Using a UTC timezone can avoid the problem. [Learn more](#)

CONTINUE

• Configure the execution

Target type *
HTTP

URL *
https://daily-vehicle-detected-log-430429936342.us-central1.run.app/

HTTP method



Cloud Scheduler

ตั้งค่าสำหรับงาน "vehicle-data_scheduler" โดยกำหนดให้รันทุกวันเวลา 12:00 น. (ตามเวลา Indochina Time - ICT) ด้วยความถี่ "0 0/12 * * *" (ทุก 12 ชั่วโมง) และใช้เป้าหมายการรันเป็น HTTP โดยระบุ URL "*https://daily-vehicle-detected-log-430429936342-us-central1.run.app*" พร้อมระบุ method HTTP ที่จะใช้ในการรันงานนี้ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ถูกสร้างด้วย Cloud Functions



Cloud Functions

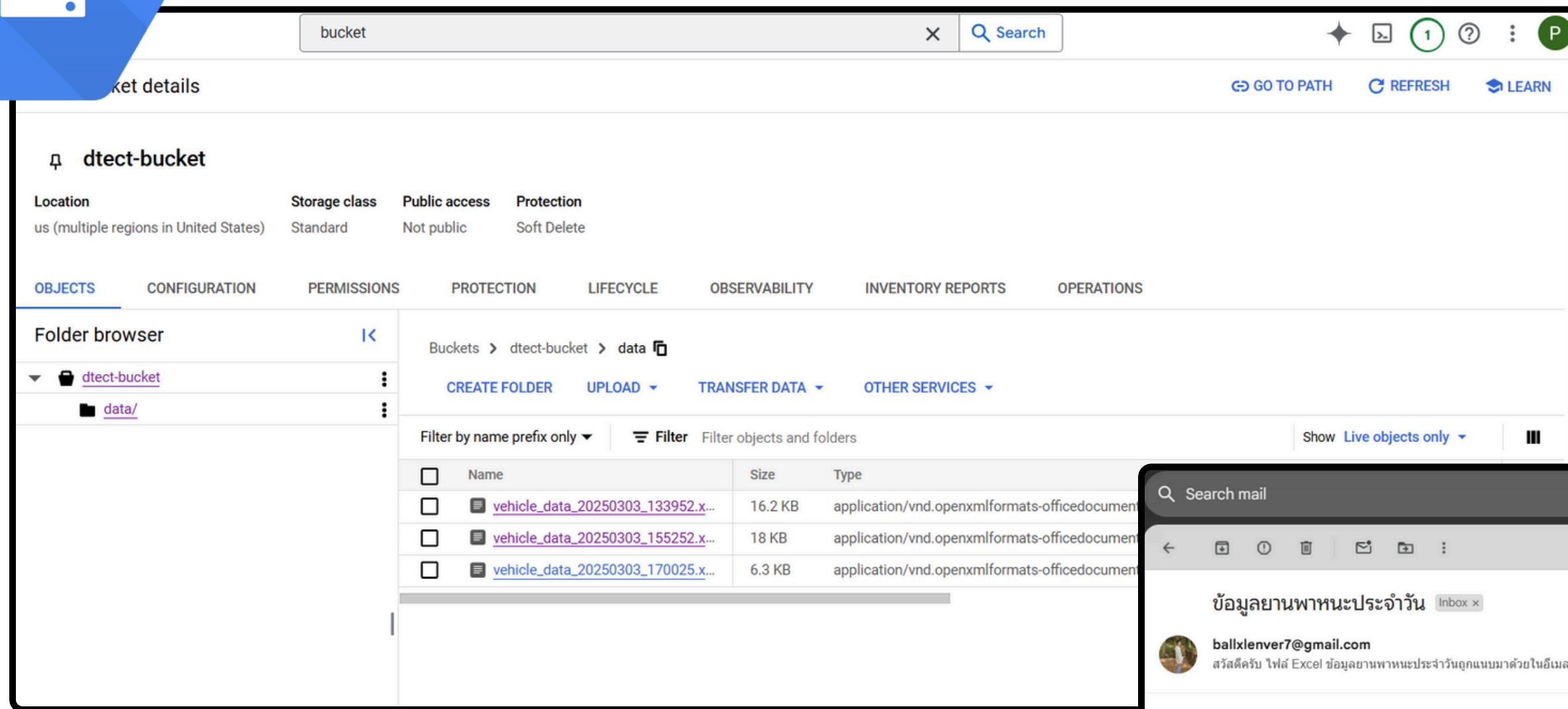
The screenshot shows the Google Cloud Console interface for a Cloud Function. The function is named "daily-vehicle-detected-log" and is located in the "us-central1" region. The URL is "https://daily-vehicle-detected-log-430429936342.us-central1.run.app". The function is configured with "Auto" scaling (minimum 0 instances) and is using the "Python 3.12 (Ubuntu 22)" base image. The function entry point is "vehicle_data_to_gcs_and_email". The source code is displayed in the "SOURCE" tab, showing a Python script that fetches data from an API, uploads it to Google Cloud Storage, and exports it to Google BigQuery.

```
18 def fetch_data():
19     url = "http://alivefordie.life/api/vehicle/today?GMT=7"
20     retries = 3
21     for i in range(retries):
22         try:
23             response = requests.get(url)
24             response.raise_for_status()
25             return response.json()
26         except requests.exceptions.HTTPError as http_err:
27             logger.error(f"HTTP error occurred: {http_err} - Status Code: {response.status_code}")
28             logger.error(f"Response Text: {response.text}")
29             if response.status_code == 500 and i < retries - 1:
30                 logger.info(f"Retrying... ({i+1}/{retries})")
31                 time.sleep(2)
32                 continue
33             break
34         except requests.exceptions.RequestException as req_err:
35             logger.error(f"Request error occurred: {req_err}")
36             break
37     return {"error": "Failed to fetch data", "status_code": 500}
38
39 def upload_to_gcs(bucket_name, destination_blob_name, file_bytes):
40     storage_client = storage.Client()
41     bucket = storage_client.bucket(bucket_name)
42     blob = bucket.blob(destination_blob_name)
43     blob.upload_from_file(file_bytes, content_type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet")
44     logger.info(f"Uploaded to {bucket_name}/{destination_blob_name} successfully")
45
46 def export_to_gcs_and_get_buffer(forward_lane_list, backward_lane_list):
47     df_forward = pd.DataFrame(forward_lane_list)
48     df_backward = pd.DataFrame(backward_lane_list)
49
```

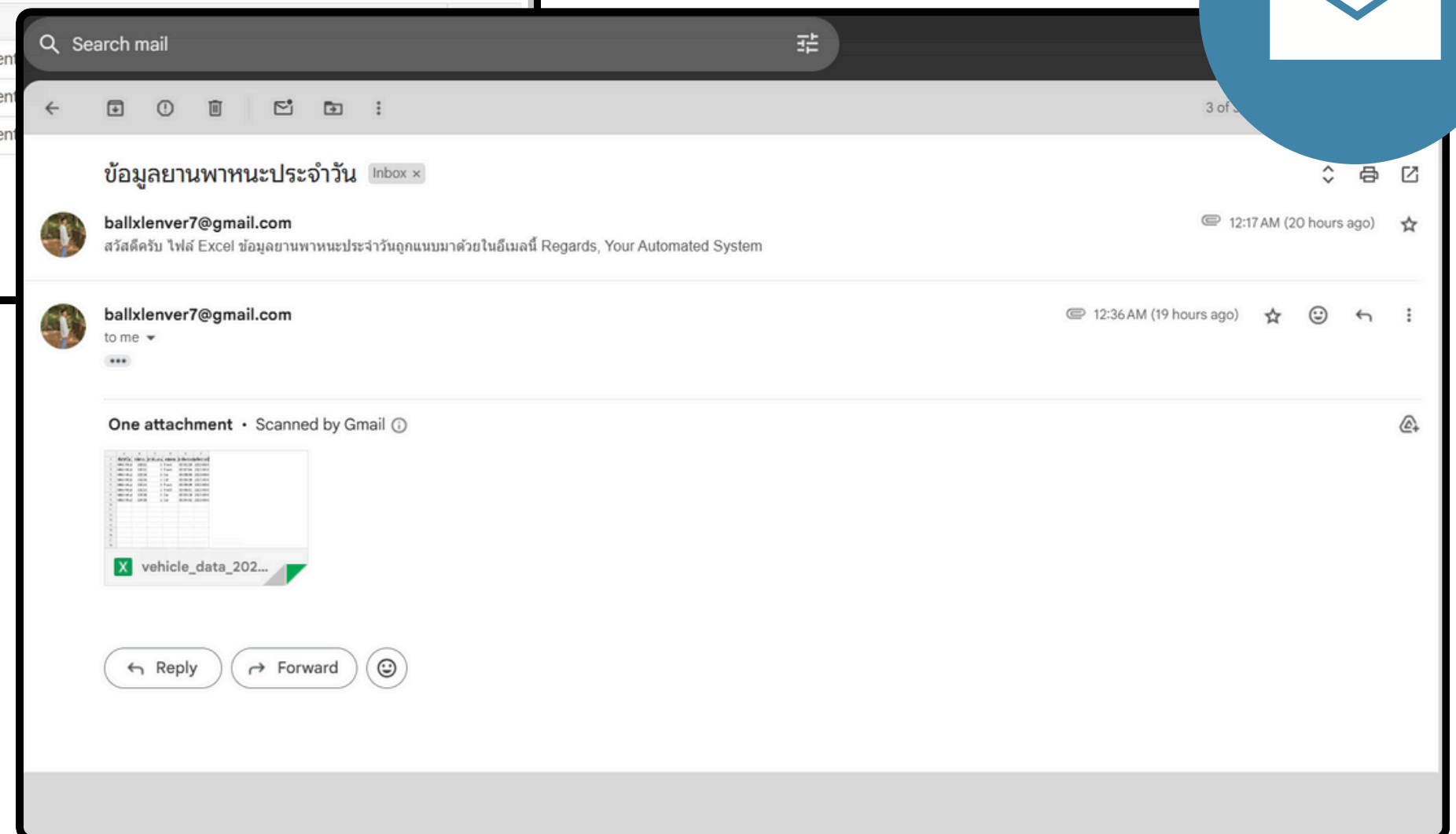
สร้างฟังก์ชันชื่อ “daily-vehicle-detected-log” ที่ดึงข้อมูลยานพาหนะจาก API ประมวลผลด้วย Pandas สร้างไฟล์ Excel จากนั้นอัปโหลดไปยัง Cloud Storage และส่งทางอีเมลเป็นไฟล์แนบ



Cloud Bucket



Email



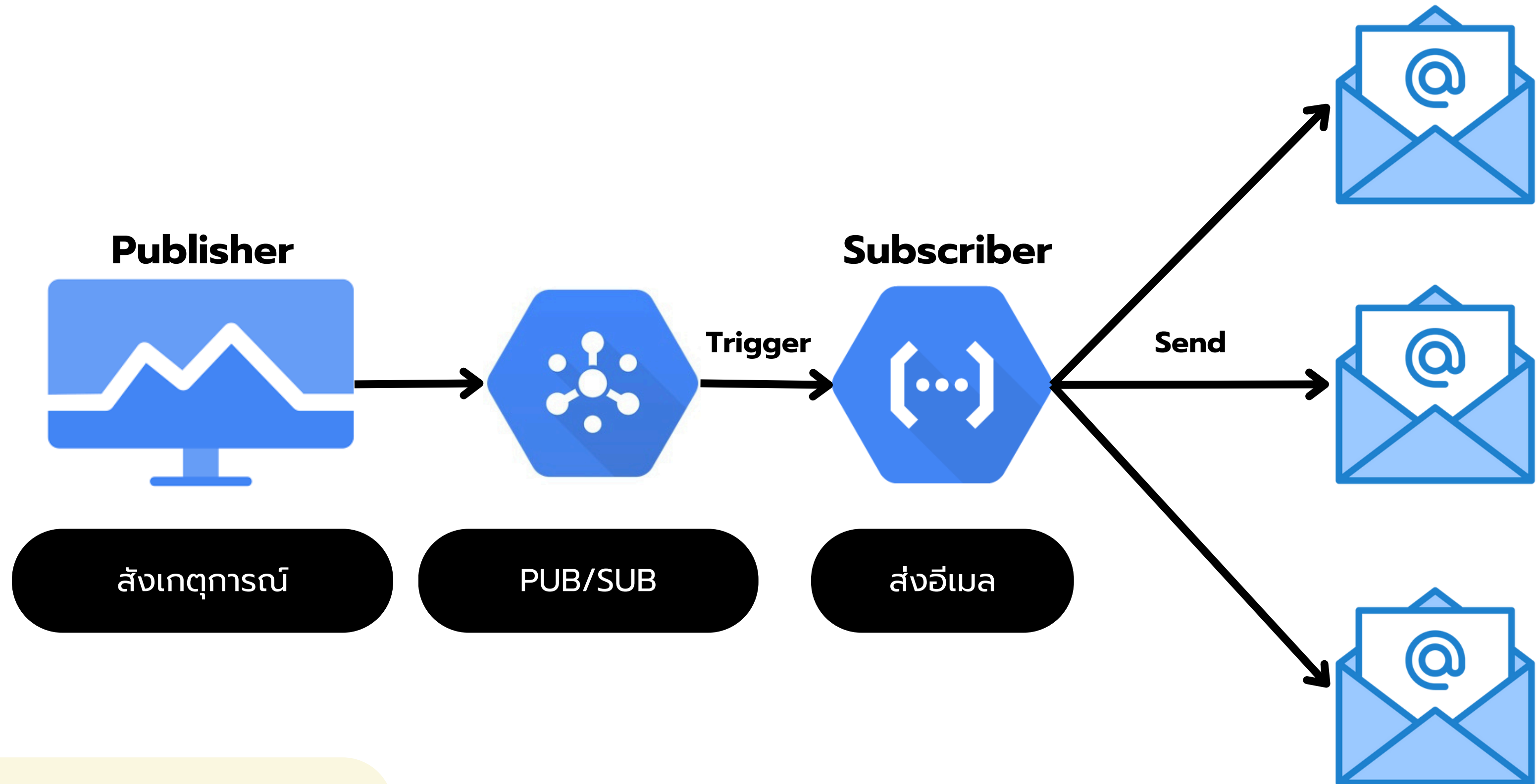
ผลลัพธ์หลังจากที่ฟังก์ชัน
daily-vehicle-detected-log ใน
Cloud Functions ทำงาน

การใช้งาน Cloud เพื่อสังเกตการณ์ค่าใช้จ่าย แจ้งเตือนไปยังอีเมล

เทคนิคที่ใช้

- Monitoring and Alerting (Other II)
- Pub/Sub (Category IV)

แผนภาพการใช้งาน Cloud เพื่อสังเกตการณ์ค่าใช้จ่ายจาก นั้นแจ้งเตือนไปยังอีเมล





Cloud Monitoring

สร้าง topics
และ กำหนดให้ส่งข้อมูลไปเก็บ

Google Cloud

Search (/) for resources, docs, products, and more

Search

Billing / Budgets and alerts / Create budget

Billing account

My Billing Account

Overview

Cost management

Reports

Budgets & alerts

Anomalies

Cost optimization

Cost estimation

Billing management

Account management

Create Budget

Scope

Amount

3 Actions

Set alert threshold rules

Send email alert notifications after the actual or forecasted spend exceeds a percent of the budget or a specified amount. [Learn more.](#)

Percent of budget 1 *

50 %

Amount 1 *

฿ 5

Trigger on 1

Actual

Percent of budget 2 *

90 %

Amount 2 *

฿ 9

Trigger on 2

Actual

Percent of budget 3 *

100 %

Amount 3 *

฿ 10

Trigger on 3

Actual

+ Add threshold

Manage notifications

☒ Email alerts to billing admins and users

☒ Email alerts to project owners

☒ Link Monitoring email notification channels to this budget

Select a project and maximum 5 Monitoring email notification channels.

Project *

learn-vm-442206

Select a project

Notification Channels

budget-alert and budget-alert

☒ Connect a Pub/Sub topic to this budget

Select a project and Pub/Sub topic. Anyone who can view this budget will also be able to view the project ID and the topic name. It may not be possible to add a Pub/Sub topic if it belongs to an organization that has [domain restricted sharing](#) enabled.

Budget ID: unavailable until created

Select a Cloud Pub/Sub topic *

projects/learn-vm-442206/topics/budget-alert-topic

Cost trend

March 1, 2024 – March 31, 2025

Costs take a few hours to show up, and might take longer than 24 hours. [Learn more](#) or [get an alert](#) when usage cost is available.

→ View report



Pub/Sub

Google Cloud Pub/Sub interface showing a subscription named "budget-sub".

The subscription configuration (JSON) is displayed in a modal:

```
{  "budgetDisplayName": "billing-alett",  "alertThresholdExceeded": 0.5,  "costAmount": 5.81,  "costIntervalStart": "2025-03-01T08:00:00Z",  "budgetAmount": 10.0,  "budgetAmountType": "SPECIFIED_AMOUNT",  "currencyCode": "USD"}
```

The subscription is currently in a "Deadline exceeded" state. The message history shows a message received on Mar 3, 2025, 8:32:19 PM, which was also in a "Deadline exceeded" state.

The subscription permissions are listed on the right:

- Cloud Build Service Agent (1)
- Cloud Dataflow Service Agent (1)
- Cloud Functions Service Agent (1)
- Editor (3)
- Eventarc Service Agent (1)
- Owner (4)

cloud monitoring
จะส่ง messege ไปเก็บไว้
และ กระจายไปยัง subscriber



ส่งอีเมลแจ้งเตือน

The screenshot shows a Gmail interface with a dark sidebar on the left. The main area displays an email from "Google Cloud Billing Alerts" with the subject "50% of budget reached". The email content features the Google Cloud logo, a blue alert banner, and a table with budget details.

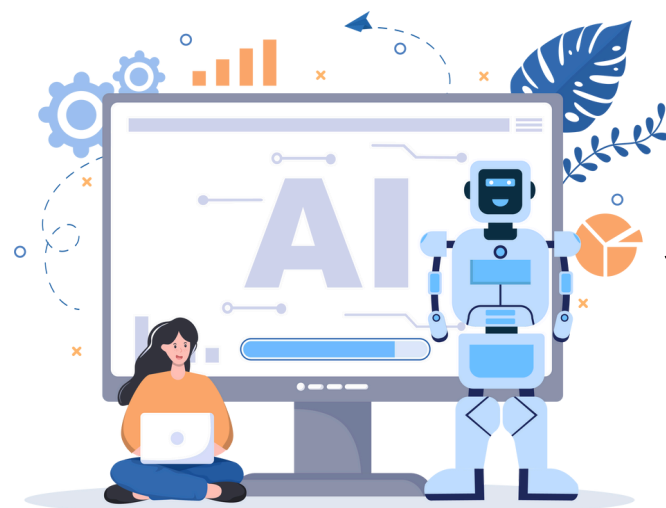
Budget Amount	Budget Period
\$10.00	Mar 1, 2025 – Mar 31, 2025

Below the table, the email text states: "Your billing account 'Billing Account for Education' has reached 50% of the budget of \$10.00, for the budget period Mar 1, 2025 through Mar 31, 2025." It also lists the "Budget Name" as "billing-alett" and the "Billing Account ID" as "016CEA-8BA0B3-EC2D84". A link to "reports page" is provided for reviewing cost details. A blue button at the bottom right says "VIEW BUDGET DETAILS".

ภาพรวมเว็บไซต์



Web Client



AI

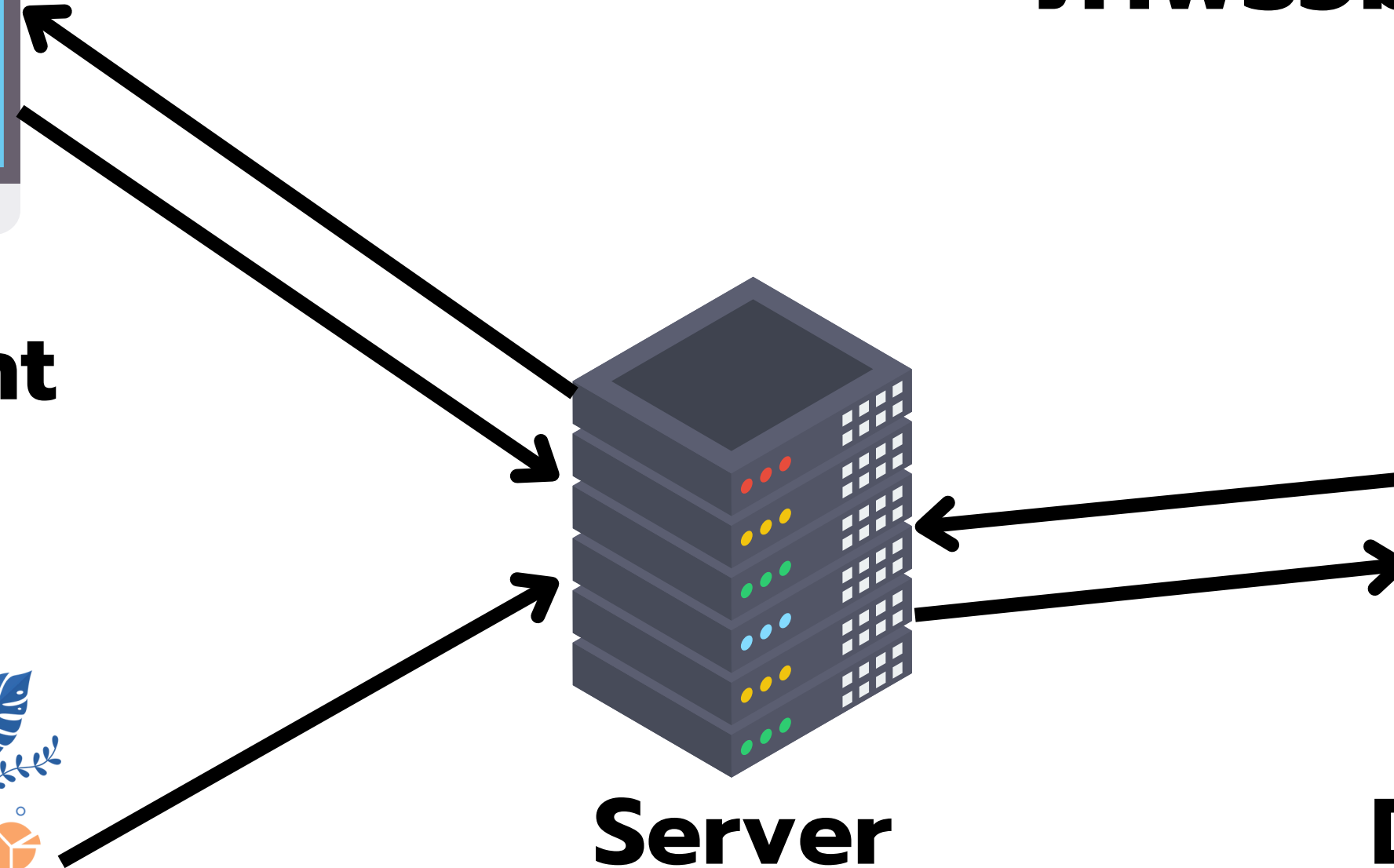


Server



Database

SQL



สมาชิกกลุ่ม Dtect

- นายโชติมนัส ชนะกุล 6610110074
- นายพชรพล เกตุแก้ว 6610110190
- นายคมสัน คงผล 6610110424

THANK YOU

